

文档编号：信息学院学生综合服务与党团管理平台 - SRS - V1.1

信息学院学生综合服务与党团管理平台

软件需求规格说明书

日期：2026-04-14

文档变更历史记录

[illegible]

目录

1. 引言.....	4
1.1 编写目的	4
1.2 读者对象	4
1.3 软件项目概述	4
1.4 文档概述	4
1.5 定义	4
1.6 参考资料	5
2. 软件的一般性描述.....	6
2.1 软件产品与其环境之间的关系	6
2.2 限制与约束	7
2.3 假设与前提条件	7
3. 软件功能需求描述.....	8
3.1 软件功能概述	8
3.2 软件需求的用例模型	10
3.3 软件需求的分析模型	14
4. 其它软件需求描述.....	18
4.1 性能要求	18
4.2 设计约束	18
4.3 界面要求	18
4.4 进度要求	19
4.5 交付要求	19
4.6 验收要求	20
5. 软件原型.....	20
5.1 学生查看个人党团进度	20
5.2 辅导员批量导出考勤报表	21
附录 A 业务决策、权限矩阵与待确认事项.....	22
A.1 一期正式范围与业务边界	22
A.2 角色与字段权限矩阵（默认方案）	22
A.3 默认审批矩阵	23
A.4 待确认问题与默认结论	23

1. 引言

1.1 编写目的

本文档用于定义信息学院学生综合服务与党团管理平台的一期软件需求规格，作为项目立项、方案评审、详细设计、开发实现、测试验收和后续运维的统一依据。

文档严格以《需求文档.md》《需求补充.md》、SRS 分析资料和现有两版需求规格说明书草稿为基础，明确系统范围、角色边界、功能要求、非功能约束、业务规则、交付要求和待确认事项，避免将讨论性建议误写为刚性承诺。

1.2 读者对象

- 信息学院团委老师、班主任、学院领导和业务负责人，用于确认业务边界、审批口径、权限规则与验收标准。
- 产品、架构、前后端、数据库和测试人员，用于据此开展设计、编码、联调、测试和交付。
- 运维和部署人员，用于理解 Kingbase 基线、文件流转机制、安全控制和上线前提。
- 课程评审和答辩人员，用于快速掌握项目目标、实现范围、分析深度和交付质量。

1.3 软件项目概述

项目名称：信息学院学生综合服务与党团管理平台

项目定位：面向信息学院内部的一站式学生综合服务与党团管理平台，以减少重复答疑、沉淀规范流程、线上化高频办事、强化通知触达和形成客观留痕为核心目标。

用户单位：信息学院团委及学生工作相关部门。

开发单位：课程项目研发团队。

适用范围：一期仅面向信息学院，不面向全校开放，不依托“微人大”生态，不默认调用校级 API。

服务规模：管理端约 10 人，总使用规模约 1200 人；学生端高频场景优先面向移动端，管理端优先面向 PC。

1.4 文档概述

- 第 1 章说明文档目标、读者对象、项目背景、术语和参考资料。
- 第 2 章描述系统定位、外部环境、限制约束以及实施假设与前提。
- 第 3 章描述功能概述、用例模型和分析模型，并给出正文级的功能追溯摘要。
- 第 4 章描述性能要求、设计约束、界面要求、进度要求、交付要求和验收要求。
- 第 5 章提供关键页面的线框图级文本原型说明。
- 附录用于收口默认业务决策、权限矩阵、审批矩阵和待确认问题，便于详细设计阶段继续对齐。

1.5 定义

本文档中使用的关键术语如下：

术语	说明
SRS	Software Requirements Specification，软件需求规格说明书，是项目范围、约束和验收依据的正式文档。
FR	Functional Requirement，功能需求，描述系统必须具备的能力。

NFR	Non-Functional Requirement, 非功能需求, 描述性能、安全、可靠性等质量要求。
Kingbase	人大金仓数据库, 是本项目唯一允许的生产数据库基线。
受控 AI 匹配	以标准答案、官方链接和知识条目为依据的受控问答机制, 不允许无来源自由生成。
正式流程边界	学院平台与学校正式生效系统之间的职责边界; 涉及校级正式生效的事项, 平台可仅承担说明、预检、归档或跟踪。
弱结论	仅提供风险提示、缺口展示和人工核验建议, 不输出毕业资格、课程替代或学分满足的强判定。
离线文件流转	在无校级 API 条件下, 通过 Excel、Word、PDF 完成导入导出和数据交换的受控机制。
审计日志	记录审批、配置、导入导出和敏感访问等关键动作的可追溯日志。

上述术语与缩写在全文中保持统一含义。

1.6 参考资料

- 《需求文档.md》
- 《需求补充.md》
- docs/srs/00-business-context.md
- docs/srs/01-customer-problems.md
- docs/srs/02-software-glance.md
- docs/srs/03-customer-needs.md
- docs/srs/04-software-vision.md
- docs/srs/traceability-matrix.md
- docs/srs/functional-requirements/_index.md 及各 FR 文件
- docs/srs/non-functional-requirements/_index.md 及各 NFR 文件
- docs/pending-business-decisions.md
- specs/001-student-service-platform/spec.md 及其分析、用例、UI/UX 补充文档
- output/doc/软件需求规格说明书-信息学院学生综合服务与党团管理平台-v1.0.docx
- 学院学生综合服务与党团管理平台-软件需求规格说明书-v1.0.docx

2. 软件的一般性描述

2.1 软件产品与其环境之间的关系

本系统定位为信息学院内部使用的学生综合服务与党团管理平台，采用学生端与管理端分离、前后端分离的体系结构。学生端优先支持微信小程序或等价移动 Web 场景，管理端优先支持 PC 管理后台。系统服务边界以信息学院为单位，主要支撑政策咨询、知识模板下载、党团流程跟踪、常见事务申请与审批、通知汇聚与分发、文件导入导出、学业风险提示和审计留痕，不替代学校正式生效系统。

外部对象/系统	关系说明
普通学生	通过移动端或浏览器访问系统，完成政策查询、进度查看、申请提交、通知接收和学业风险查看。
团支书/党支部书记/班团骨干	在组织范围内参与流程推进、节点处理、信息协同和部分业务辅助。
班主任/审批老师/团委老师	负责审批、数据维护、通知发布、知识治理、导入导出和统计查看。
学院领导	以汇总统计、关键结果和例外情况查看为主，不直接承担常规维护。
超级管理员	负责权限、模板、标签、流程、审计和系统配置维护。
学院提供的数据库文件	通过 Excel、Word、PDF 作为学生主数据、政策资料、模板资产和导入导出的主要媒介。
官方网站/公众号/邮件或短信服务	作为受控通知来源和消息分发渠道，但公众号不默认采用非授权爬取方式。
校级正式系统	仅作为边界参照或跳转目标；在未确认授权前，不默认对接其接口。

系统与外部环境的关系如图所示：

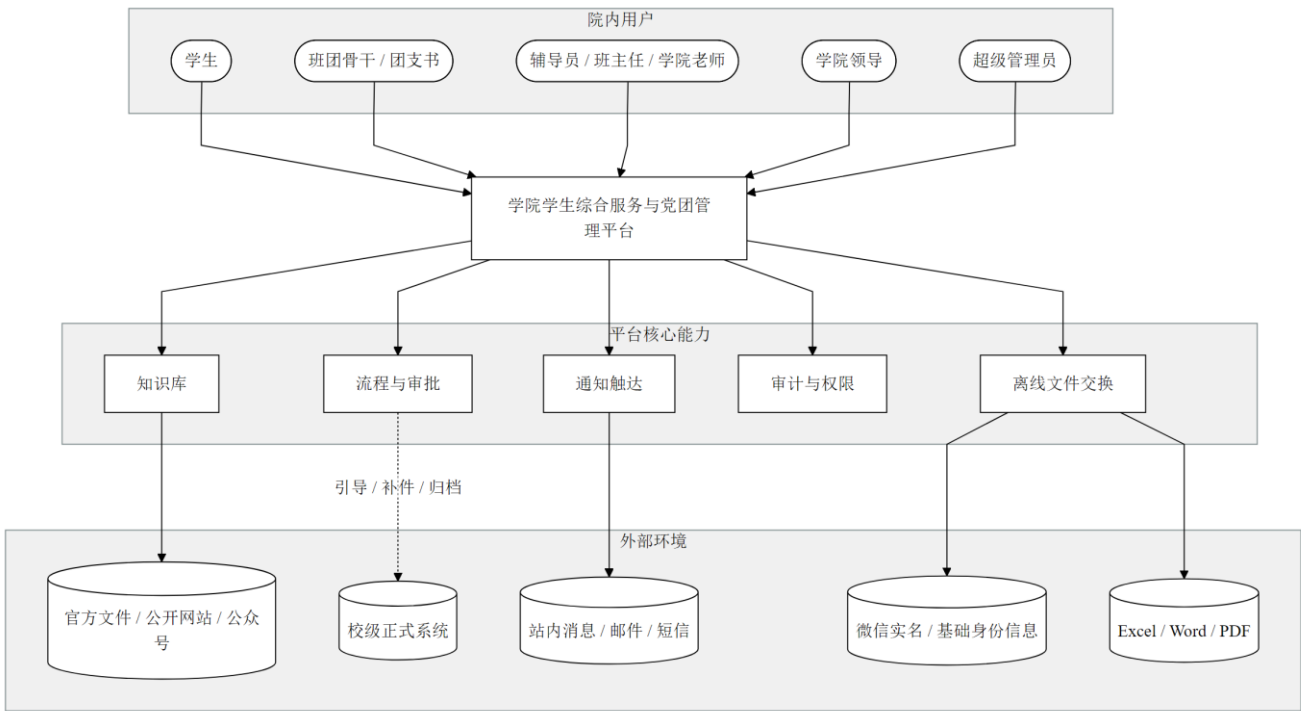


图 2-1 软件产品与外部环境关系图

- 学院侧生态独立建设，不依托“微人大”现有生态，但可参考其流程、权限和日志设计思路。
- 学生侧场景以“查、提、看状态”为主，管理侧场景以“筛、审、导、查日志”为主。
- 全量需求范围完整覆盖原始需求文档的 5 大模块，技术拆解主线为知识、流程、审批、通知和审计 5 个闭环。

2.2 限制与约束

系统设计和实施必须同时满足以下限制与约束：

约束类别	约束说明
架构约束	系统必须采用前端与后端分离架构；学生端与管理端的交互规则保持一致。
数据库约束	生产数据库必须使用 Kingbase，表结构、SQL、索引和迁移脚本均需兼容。
集成约束	在甲方未明确开放接口前，禁止假设存在校级 API；与外部系统的数据交换默认依赖 Excel、Word、PDF 离线流转。
范围约束	一期范围仅限信息学院，完整覆盖需求文档中的全部功能点，但不直接替代校级正式生效链路。
内容治理约束	政策问答必须优先基于标准答案、官方来源和文件链接；模糊场景必须转人工。
安全约束	身份证号、联系方式、生源地、户籍地、导师、处分记录等敏感字段必须加密存储、受控展示、受控导出并记录访问日志。
审计约束	审批、配置、导入导出、通知发送、权限变化和敏感访问必须保留可查询日志，留存期不少于一个学期。
可靠性约束	关键状态变更和主数据导入不得出现部分生效或静默丢失；错误批次需整批回滚并输出错误报告。
文件约束	政策文档与模板以 Word/PDF 为主，结构化数据以 Excel 为主，单文件建议支持约 30MB。
业务约束	学业模块只能输出弱结论，不得做毕业资格、课程替代或学分满足的强判定。

实现和验收时需特别注意以下默认边界：

- 学生账号默认不得导出学院级原始数据。
- 助教原则上不拥有正式审批权限。
- 短信通道属于可配置能力，不作为一期强制前提；站内通知和邮件优先。
- 未经授权的公众号抓取不纳入默认实现方案。

2.3 假设与前提条件

- 学院能够提供一期所需的基础学生主数据、部分政策文件、模板文件和样例流程规则。
- 角色账号可基于学号或教工号形成统一身份主体，再通过角色/岗位授予权限；是否绑定微信实名作为实现细节待确认。
- 在校级正式流程边界尚未全部明确前，相关事项默认按“说明、预检、归档、跟踪”边界处理，不宣称学院平

台直接形成校级正式生效结果。

- 知识库、模板和通知来源需要由学院业务方持续维护，默认遵循“谁上传谁维护”的运营原则。
- 若培养方案、开课信息和成绩规则暂未完全结构化，系统仍需交付学业分析模块、规则维护能力和样例数据演示，并保持弱结论边界。

3. 软件功能需求描述

3.1 软件功能概述

软件功能完整覆盖《需求文档.md》的全部模块，同时吸收《需求补充.md》、SRS 分析资料和既有两版规格说明书草稿中的澄清结论。正文层面采用 7 类业务能力组织功能，便于传统 SRS 阅读；实现层面则以知识、流程、审批、通知和审计 5 个闭环作为技术主线。

功能标识	功能名称	优先级	主要用户	说明
F-01	用户、角色与审计治理	高	管理员、学院领导	统一角色、字段权限、日志追溯和敏感访问控制，为全局能力基线。
F-02	资料与结构化数据管理	高	管理员、业务负责人	管理 Excel、Word、PDF 导入导出、模板资产、知识来源和样例数据。
F-03	知识库与智能问答	高	学生、管理员	学生查询政策、流程、资格和模板，系统提供受控 AI 匹配与官方依据。
F-04	党团流程跟踪与提醒	高	学生、团支书、团委老师	展示阶段、已完成节点、下一动作，并按规则形成提醒与待办。
F-05	常见事务申请、证明预览与审批	高	学生、班主任、审批老师	覆盖请假、盖章、证明、报名和材料提交，支持多级审批、驳回重提与 PDF 预览。
F-06	通知汇聚、分发与查看	高	管理员、学生	汇聚官方通知，按标签和画像圈定人群，并通过站内、邮件或短信完成分发。
F-07	学业分析、规则维护与运营看板	高	学生、业务负责人、学院领导	支持培养方案规则维护、学业缺口提示、课程类型建议和学院运营统计看板。

一期正式范围包含全部 16 项 FR，均为 Must Have。FR 清单与关键规则摘要如下：

FR	标题	对应能力	关键规则摘要
FR-001	政策与流程查询	知识库与问答	学生可查询政策、流程、资格和材料说明；查询结果必须清晰可读。
FR-002	权威答复治理	知识库与问答	受控 AI 匹配必须基于标准答案或官方链接；模糊场景转人工。
FR-003	知识与模板维护	资料管理	老师可上传、停用、更新知识条目和模板，并保留版本信息。
FR-004	党团进度查看	流程跟踪	学生可查看当前阶段、历史节点和下一动作。
FR-005	党团提醒管理	流程跟踪	关键节点提醒可管理、可追踪、可形成异常待办。
FR-006	常见事务在线提交	申请与审批	学生可提交请假、盖章、证明等事项，并生成唯一编号。
FR-007	申请审核工作台	申请与审批	审批人应在单一工作台查看申请详情、附件、历史和当前状态。
FR-008	驳回撤回与重提规则	申请与审批	驳回后允许保留原表单修改重提；支持限时撤回和重批。
FR-009	文件导入导出	资料管理与审计	导入导出需模板化校验、错误报告、整批回滚和日志留痕。
FR-010	通知标签与目标人群管理	通知管理	通知应支持标签分类和按画像圈定目标人群。
FR-011	通知发送与接收记录	通知管理	站内、邮件和短信的发送结果与接收状态需可回查。
FR-012	角色与字段级权限控制	治理基线	遵循最小权限原则，高敏字段默认脱敏或受控访问。
FR-013	审计日志跟踪	治理基线	关键动作必须记录操作者、时间、对象和结果，且学期内可查询。
FR-014	学业缺口展示	学业分析	仅提供缺口和风险提示，不输出毕业资格或强结论。
FR-015	培养方案规则维护	学业分析	支持按专业、年级、版本维护规则并导入样例数据。
FR-016	学院运营统计看板	统计看板	汇总申请量、审批状态、

			通知触达、党团记录等运营数据。
--	--	--	-----------------

功能追溯摘要如下：

- 10 个客户问题、13 个客户需求、16 个功能需求和 5 个非功能需求之间的追溯链条完整，无孤儿项。
- “知识、流程、审批、通知、审计”是技术拆解主线，不是范围删减原则；学业模块仍属于一期正式范围。
- 补充文档中的建议默认方案和待确认事项已在附录中单独收口，避免与正文的已确认需求混淆。

3.2 软件需求的用例模型

系统的主要参与者包括学生、团支书 / 党支部书记、班主任 / 审批老师、团委老师、超级管理员和学院领导。为减少单图跨域连线和提升传统 SRS 阅读性，用例模型拆分为学生侧与管理侧两张全局用例图。

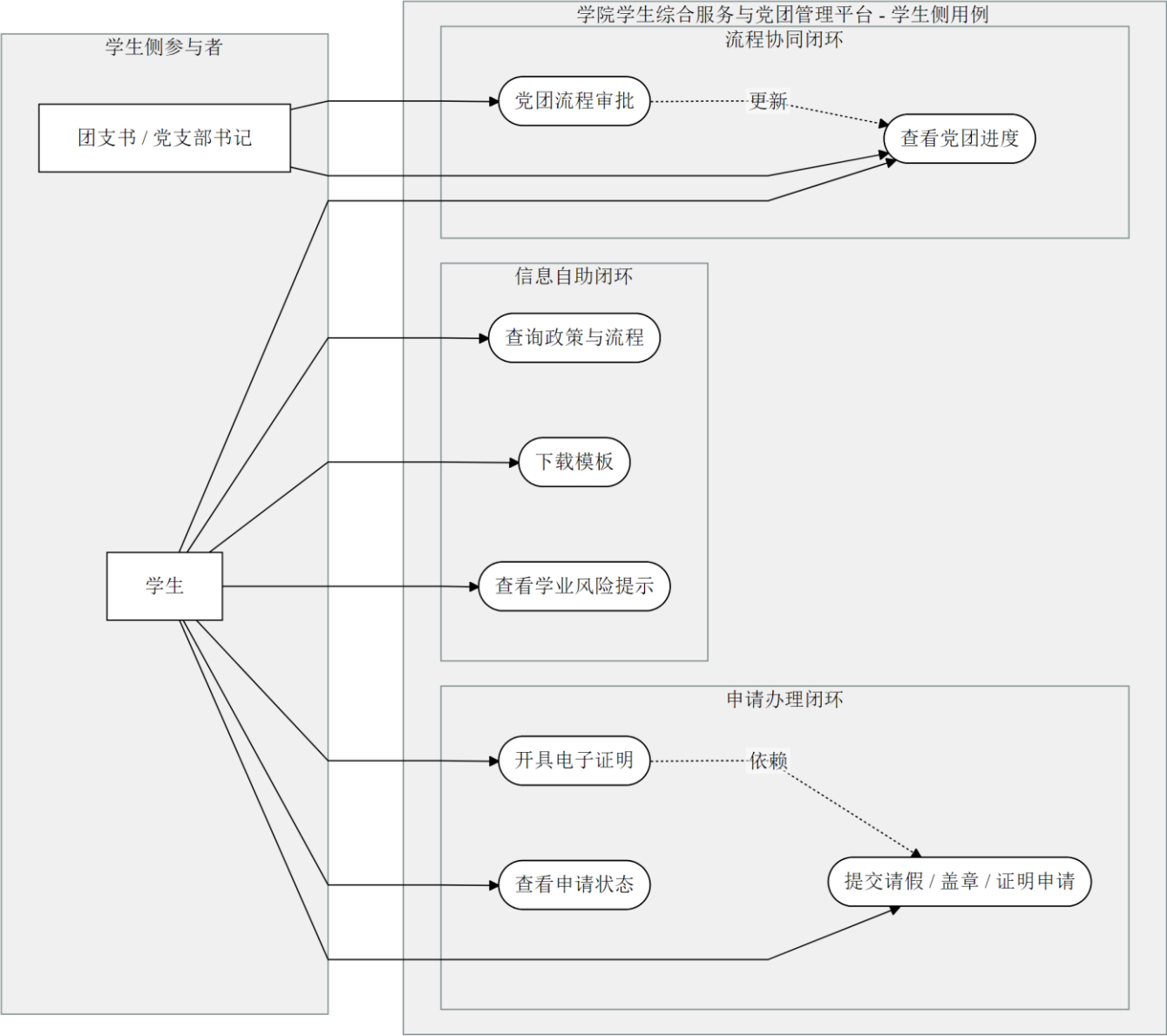


图 3-1 学生侧全局用例图

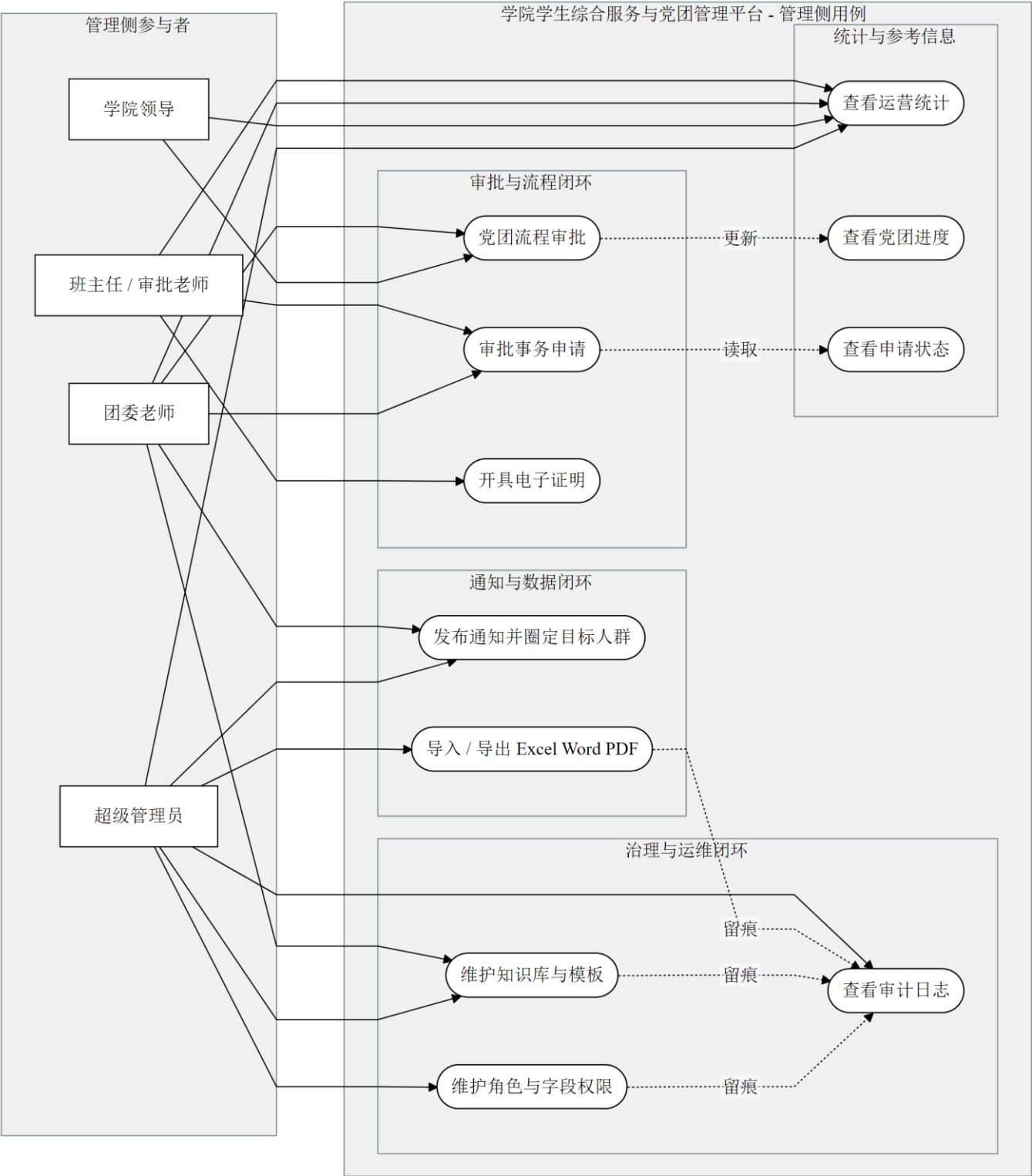


图 3-2 管理侧全局用例图

核心用例一：开具电子证明

项目	内容
用例名称	开具电子证明
主要参与者	学生
次要参与者	班主任 / 审批老师、团委老师、学院授权出件人
前置条件	学生完成身份认证并进入本人业务范围；证明模板、知识说明和审批角色已配置；学院侧审批链已配置或已标记正式边界
后置条件	生成可追踪的证明申请记录；审批意见、状态变化和附件信息全部留痕；通过后生成出件结果或预览
相关需求	FR-006、FR-007、FR-008

主事件流：

步骤	参与者	系统响应
1	学生	进入“证明申请”页面
2	系统	展示证明类型、用途说明、必填字段、模板和附件要求
3	学生	填写用途、补充说明，并上传附件或选择标准模板
4	系统	校验必填项和附件规则，生成证明申请单并创建审批任务
5	班主任 / 审批老师	进入审核工作台，查看申请详情、学生基础信息和附件内容
6	审批人	执行通过或驳回操作，并填写处理意见
7	系统	更新状态为已审核、待出件或已驳回，并通知相关处理人或学生
8	系统 / 学生	完成出件记录或查看预览结果

异常 / 备选分支：

编号	场景	处理方式
A1	附件缺失或内容不合规	审批人驳回并填写补充说明；系统保存驳回意见和表单快照；学生修改后重提
A2	证明必须走校级正式链路	系统展示“仅预检 / 归档 / 跟踪”边界提示，并引导至正式办理渠道
A3	涉密内容不适合线上出件	审批人标记转线下处理；系统保留申请和审批记录，但不生成在线可下载文件

核心用例二：党团流程审批

项目	内容
用例名称	党团流程审批
主要参与者	团支书 / 党支部书记、团委老师
次要参与者	学生、学院领导（可选终审）
前置条件	学生已存在有效党团基础档案或待建档申请；流程节

	点、提醒规则和审批角色已配置；当前业务节点属于学院可维护范围
后置条件	学生党团阶段、节点事件和审批意见被正确更新；下一节点提醒规则自动调整；审批顺序写入审计与流程记录
相关需求	FR-004、FR-005、FR-007、FR-008

主事件流：

步骤	参与者	系统响应
1	学生 / 组织角色	发起某个党团阶段申请，或进入待审批节点
2	系统	根据当前阶段和节点定义生成待办事项
3	团支书 / 党支部书记	查看学生当前阶段、历史节点和所需材料，并完成初审
4	系统	记录初审结果，并将任务流转给团委老师或下一审批角色
5	团委老师	查看阶段信息、材料和初审意见，并执行通过、驳回或补件操作
6	系统	若通过，则更新党团阶段并生成后续提醒计划
7	系统	如配置院级确认，则继续创建学院领导审批任务；否则流程结束
8	学生	在个人端查看新的阶段状态和下一节点要求

异常 / 备选分支：

编号	场景	处理方式
B1	材料不完整或时间条件不满足	审批人执行驳回或补件；系统记录原因并等待学生补全材料后重新进入节点
B2	审批链存在学院领导终审	团委老师通过后创建学院领导审批任务；领导通过或退回后决定是否进入下一阶段
B3	节点到期未处理	系统自动触发提醒；若超期仍未处理，则标记异常并在管理端汇总显示
B4	查看进度时权限发生变化	系统仅更新当前可见范围，不回溯修改既有历史审批记录

3.3 软件需求的分析模型

分析模型从静态结构和动态交互两个视角描述核心业务对象及其关系。

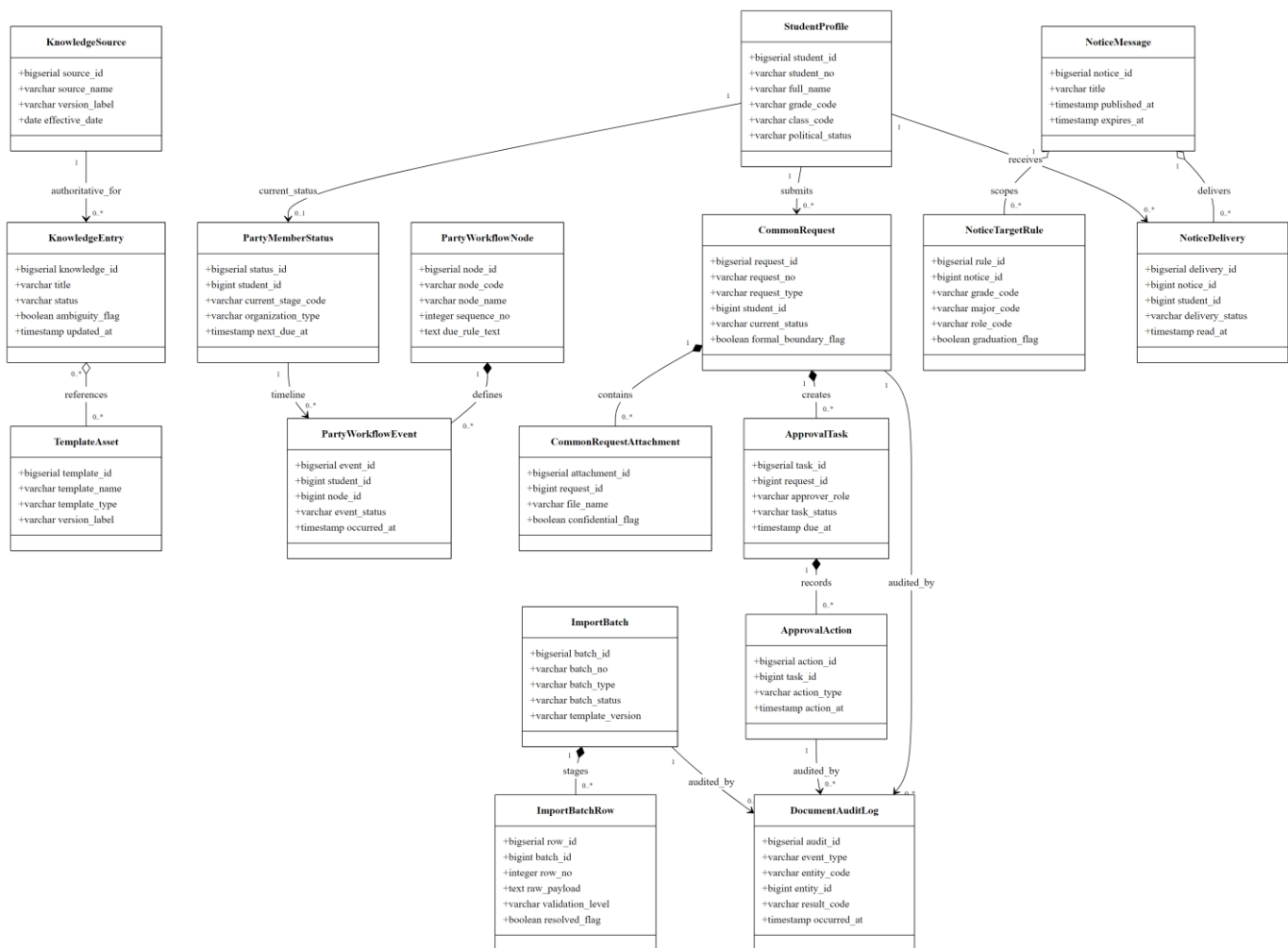


图 3-3 核心业务分析类图

实体类别	代表实体	说明
主数据	StudentProfile	承载学号、姓名、年级、班级和政治面貌等基础信息。
知识治理	KnowledgeEntry / KnowledgeSource / TemplateAsset	支撑政策问答、来源版本和模板下载。
党团流程	PartyMemberStatus / PartyWorkflowNode / PartyWorkflowEvent	描述阶段状态、节点定义和事件时间线。
申请审批	CommonRequest / Attachment / ApprovalTask / ApprovalAction	承载申请单、附件、审批任务和动作留痕。
通知管理	NoticeMessage / NoticeTargetRule / NoticeDelivery	支撑通知圈选、分发和接收记录。
导入导出与审计	ImportBatch / ImportBatchRow / DocumentAuditLog	承载批量交换、错误处理和可追溯日志。

关键动态交互采用请假申请与后台审核作为典型时序进行说明。

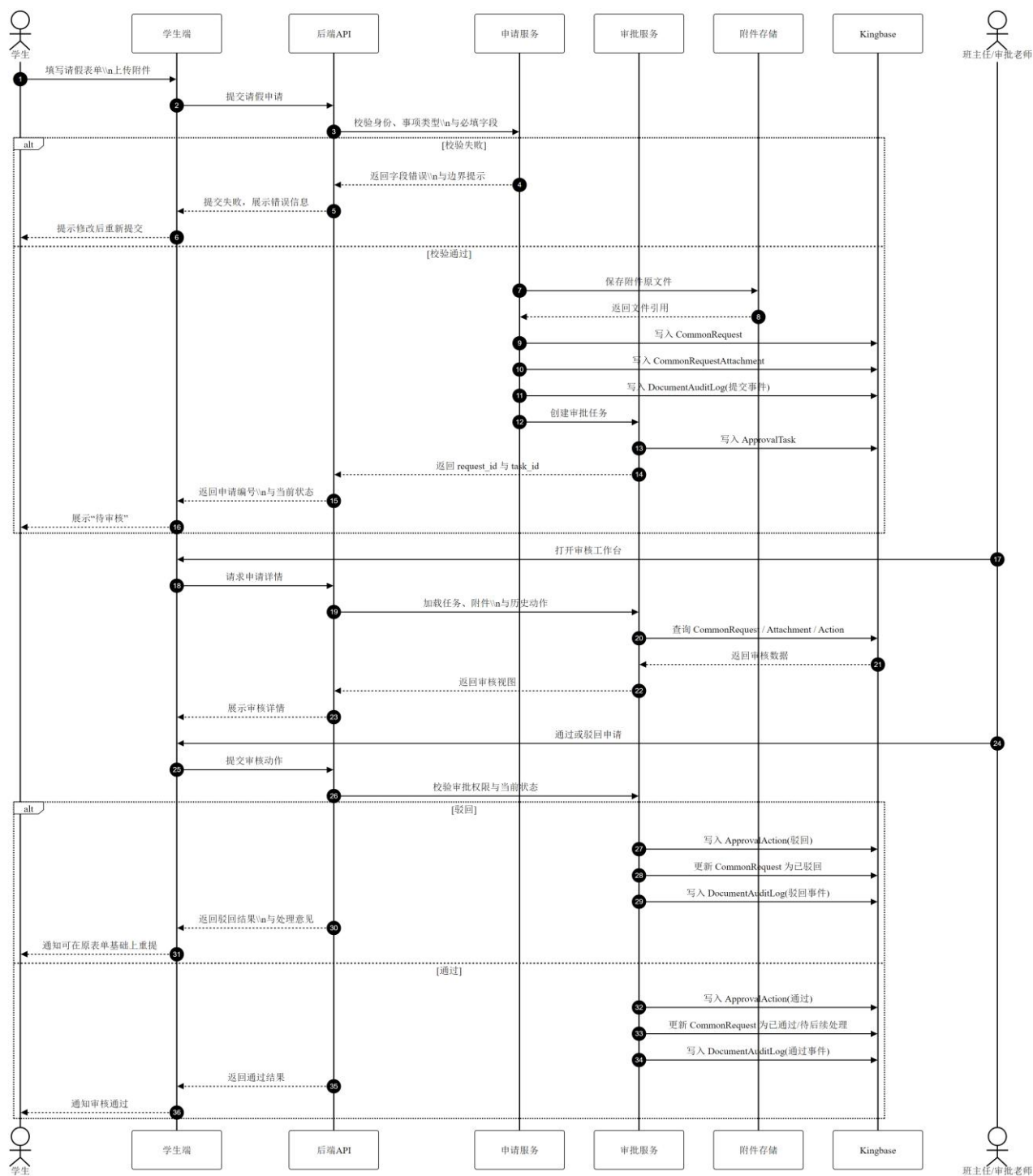


图 3-4 学生提交请假申请至后台审核时序图

- 后端统一维护业务状态、权限判断、事务一致性和数据持久化，不将关键规则下沉到前端。
- 附件保存、状态迁移、审批动作和日志写入必须形成闭环，不允许显示成功但数据缺失的状态。
- 分析模型与 FR-004 至 FR-016 保持一致，可直接作为数据库设计和接口拆分的基础。

4. 其它软件需求描述

4.1 性能要求

- 系统需支持并发用户数不少于 50 人，吞吐能力不低于 50 TPS，满足信息学院低并发但多任务并行的日常使用场景。
- 在 50 并发用户基准下，95% 的学生端常见请求（政策查询、党团进度查看、申请提交）响应时间应小于 3 秒。
- 在 50 并发用户基准下，95% 的管理端常见列表页（审批工作台、通知批次、日志查询、统计看板）响应时间应小于 5 秒。
- 标准格式 Excel 主数据 100 条批量导入应在 60 秒内完成成功提交或整批失败回滚，并输出可下载错误报告。
- 学生在受训条件下完成 1 个标准事务提交的操作时间应不超过 5 分钟；审批老师在材料完整场景下完成 1 条审核的主要操作时间应不超过 2 分钟。

4.2 设计约束

除第 2 章所述总体约束外，本项目在设计和实现阶段还需满足以下细化要求：

设计主题	要求
事务一致性	申请状态、党团节点、导入批次和学业规则更新不得出现部分生效或静默丢失。
审计留存	关键审批、配置、导出和敏感访问记录至少保留 1 个学期，并支持按角色、时间和动作类型检索。
权限控制	学生默认只看本人；班主任默认看职责范围；高敏字段默认脱敏；高敏导出需额外授权。
内容治理	知识条目必须携带来源、版本和更新时间；停用或过期内容不得继续作为当前有效口径对外展示。
文件交换	导入模板需固定字段结构；失败批次需提供记录级错误报告和重试依据。
正式边界	凡涉及校级正式流程边界的页面，必须显示风险提示和正式渠道引导文案。
学业边界	学业分析页面必须显式提示“仅供辅助参考”，不得替代学院或学校最终审核。
易用性	审批场景应在单一工作台内完成主要判断动作，避免跨页反复查找附件和历史。

上述约束与 NFR-001 至 NFR-005 保持一致，是设计评审、测试和验收的底线要求。

4.3 界面要求

界面设计分为学生侧小程序端和教师 / 管理员侧 PC 管理后台两类。

小程序端总体风格：采用正式稳重的学院风格，主色建议使用深绛红，辅以深蓝灰和浅灰白底色；底部采用“首页 / 服务 / 进度 / 我的”四栏导航；页面强调卡片化、少层级和强状态反馈。

PC 管理后台总体风格：采用左侧主导航、顶部工具栏和内容工作区布局，主色延续学院红，导航区域采用深蓝灰；适合审批、筛选、导入导出和日志查询等复杂任务。

端别	色彩主题	导航结构	设计重点
小程序端	深绛红 + 浅灰白 + 深蓝灰	底部 4 栏导航	快速查询、快速提交、查看状态、低认知负担
PC 管理后台	深红 + 深蓝灰 + 白底内容区	左侧一级导航 + 顶部工具栏	高效筛选、审批、批量导出、审计追踪

关键界面约束如下：

- 学生端必须显式展示“待审核、待补材料、进行中、已完成”等状态标签。
- PC 端所有导出和审批页面都必须在操作前展示权限范围或导出摘要。
- 与校级正式流程边界相关的页面必须显示风险提示和引导文案。
- 高敏字段默认脱敏展示，不得仅依赖颜色区分敏感状态。

4.4 进度要求

一期开发周期建议按 12 周执行，以知识库、流程、审批、通知、审计五个核心闭环为主线推进，同时完整纳入原始需求中的智能问答、理论自测、通知汇聚、证明预览和学业分析能力。

里程碑	周期	目标
M1 启动与基线冻结	第 1-2 周	冻结全量需求范围、角色权限、审批边界、Kingbase 和离线流转基线
M2 知识库闭环完成	第 3-4 周	完成政策查询、模板下载、内容治理和来源版本化
M3 流程与审批闭环完成	第 5-7 周	完成党团流程跟踪、常见事务提交、审批工作台和驳回重提
M4 通知与审计闭环完成	第 8-9 周	完成标签化通知、导入导出、审计留痕和权限规则验证
M5 联调与上线验收	第 10-12 周	完成 Kingbase 环境验证、部署、验收测试和交付整理

里程碑通过要求如下：

- M1 必须明确前后端分离和无校级 API 的前提。
- M2 必须完成学生自助查询、受控智能问答、模板下载和转人工提示闭环。
- M3 必须支持至少 3 类事务申请、证明 PDF 预览、理论自测和完整审批流转。
- M4 必须完成 Excel 导入、官方通知汇聚、多渠道发送和审计日志校验。
- M5 必须在 Kingbase 环境通过全量需求模块验收标准。

4.5 交付要求

项目最终交付应覆盖源码、数据库脚本、API 文档、部署手册和验收资料。

源码交付：包括后端源码、Web 管理端源码、学生端源码、共享契约和配置样例。

数据库脚本交付：包括 Kingbase 建库脚本、建表脚本、迁移脚本、初始化字典脚本、测试数据脚本和回滚脚本。

API 文档交付：包括鉴权接口、知识库接口、流程接口、审批接口、通知接口、审计接口以及导入导出协议

文档。

部署手册交付：包括环境准备、Kingbase 部署说明、应用部署说明、安全配置说明、文件流转操作手册和运维巡检手册。

- 所有电子资料应以可交付的电子文件形式提供。
- 数据库脚本应与交付版本严格对应，可重建测试环境。
- 部署手册必须覆盖从空环境到可运行环境的完整步骤。
- 建议同时提交验收测试报告、演示脚本、字段权限矩阵和审批矩阵最终版。

4.6 验收要求

项目验收必须在 Kingbase 测试环境完成，并以五大核心模块的功能和非功能结果作为判定依据。

知识库模块验收：成功导入不少于 50 条知识条目；随机抽检 10 条内容可正确展示官方来源、版本和更新时间；模板下载可正常打开且无损坏；模糊场景必须有转人工提示；受控 AI 匹配结果不得脱离标准答案或官方链接。

流程模块验收：预置不少于 30 名学生的党团阶段数据后，学生均可正确查看当前阶段、已完成节点和下一动作；至少 3 类常见事务申请可成功提交并生成唯一编号；理论自测在导入题库后可完成答题与成绩留存。

审批模块验收：审批老师可查看申请详情、附件和历史动作；对不少于 20 条测试申请执行通过和驳回后，状态与审批意见保持一致；至少 5 条驳回申请可基于原表单修改并重提；证明场景可生成 PDF 预览并贯穿审批链。

通知模块验收：管理员创建不少于 10 条带标签通知并汇聚不少于 20 条官方通知来源后，可按画像圈定目标人群；向不少于 200 名样例学生发送时，非目标人群误投率应为 0；目标学生可在通知中心查看结果，邮件和短信通道在启用时必须完整留痕。

审计模块验收：在 Kingbase 环境下成功导入不少于 100 条标准格式 Excel 主数据且无乱码、无部分提交、无主键污染；故意包含关键错误的批次必须整批回滚并输出错误报告；对关键动作抽查时审计日志完整可追溯。

学业分析专题能力验收：导入培养方案、成绩单和开课信息后，系统可展示模块缺口、风险提示和课程类型级建议；页面必须始终显示弱结论边界，不得输出毕业资格结论。

- 所有关键流程必须可在审计日志中回查操作者、时间、对象和处理结果。
- 学生账号不得导出学院级原始数据，高敏字段默认脱敏。
- 若真实业务数据未完全到位，可使用甲方确认的样例数据完成专项能力验收，但不得将原始需求中的功能点从规格或交付中删除。

5. 软件原型

本项目当前采用线框图级文本原型说明核心界面。

5.1 学生查看个人党团进度

- 页面顶部显示返回按钮、页面标题“我的党团进度”和帮助入口。
- 页面上部为身份摘要卡，展示姓名、学号、当前组织类型、当前阶段和状态标签。
- 页面中部为纵向时间轴，按节点展示“节点名称、状态、完成时间 / 预计时间、节点说明”，当前节点高亮。
- 页面下方提供“下一步需要完成”提醒卡，显示截止时间、所需材料、注意事项，并提供“查看办理说明”“联系老师”按钮。
- 底部固定操作区提供“查看相关申请”和“咨询人工”按钮；若存在待补材料或超期状态，则页面顶部和提醒卡显式警示。

5.2 辅导员批量导出考勤报表

- 页面顶部为标题区，显示“考勤报表导出”和导出行为将写入审计日志的说明。
 - 筛选区分为两行，包含学期、年级、班级、报表类型、时间范围、课程 / 活动名称和考勤状态筛选项。
 - 结果摘要区提供总记录数、缺勤人数、迟到人数和请假人数卡片。
 - 主表格展示选择框、学号、姓名、年级、班级、课程 / 活动名称、日期、考勤状态、请假原因摘要、记录来源和最后更新时间。
 - 导出操作区包含“导出当前筛选结果”“导出所选记录”“下载模板”按钮，并明确提示当前权限范围和脱敏策略；右侧或下方展示最近导出批次、时间、导出人、状态和失败原因。
- 上述原型描述用于指导后续 UI 详细设计和高保真原型制作。

附录 A 业务决策、权限矩阵与待确认事项

本附录用于收口需求补充、业务讨论和既有草稿中最有价值但不宜直接混入正文的默认方案与待确认问题，供详细设计、联调和验收阶段持续对齐。

A.1 一期正式范围与业务边界

分类	内容	说明
一期正式范围	政策知识库与 FAQ、受控 AI 匹配、模板下载、党团流程可视化、节点提醒、理论自测、常见事务在线提交、证明 PDF 预览、审批工作台、驳回撤回重提、官方通知汇聚、标签化通知、多渠道通知、文件导入导出、内容治理、字段权限、操作日志、统计看板、学业弱提示与规则维护	均属于一期正式需求范围，不因数据准备困难而从规格中删除。
默认业务边界	涉及校级正式生效的流程默认仅承担说明、预检、归档或跟踪；学业模块仅输出弱结论；短信通道按配置启用；公众号不默认采用非授权爬取。	用于处理当前仍未完全拍板的跨系统边界和成本边界问题。
明确不纳入	替代校级正式生效流程、非授权公众号抓取、全校开放、学生批量导出学院级原始数据、大模型自由生成式答复、自动毕业资格判断、动态选课竞争分析	不符合当前业务边界、合规风险或责任边界要求。

A.2 角色与字段权限矩阵（默认方案）

数据项	学生	班主任	团委老师	默认规则
学号/姓名/年级/专业/班级	仅看本人	看本班或本年级	看业务范围	主数据默认由学院统一维护。
联系方式	看本人，修改建议走变更申请	看职责范围	看业务范围	不建议老师直接改学生联系方式。
成绩/学分情况	仅看本人	看本班汇总或个体	看业务相关范围	权威成绩默认通过导入更新，不允许直接改源数据。
政治面貌/党团阶段	仅看本人	默认只读	可读可维护	默认由团委老师或受权党团老师维护。
请假/盖章/证明申请记录	看本人并在允许阶段修改本人申请	看职责范围并审批写	看业务范围并审批写	老师写的是审批意见和状态，不改源主数据。
处分记录等高敏字	默认不展示	按需、按范围只读	按需、按范围只读	默认最小暴露并保

段				留访问日志。
导出权限	无	仅导出职责范围汇总	仅导出业务范围汇总	高敏明细导出应收敛到更高授权。

A.3 默认审批矩阵

场景	默认审批链	说明
入党申请/阶段变更	学生或组织角色 -> 党支部书记初审 -> 团委老师复核 -> 学院领导可选终审	学院领导节点是否保留需业务方最终确认。
入团申请	学生 -> 团支书初审 -> 团委老师终审	一期默认由团委老师作为终审角色。
普通在读或身份类证明	学生 -> 班主任核验 -> 团委老师审核 -> 学院授权出件人	平台可记录结果,但不承诺全电子盖章。
党团相关证明	学生 -> 党支部书记或团支书核验 -> 团委老师终审 -> 学院授权出件人	根据证明类型选择具体组织角色。
请假/盖章/预算表等事务	学生 -> 班主任或审批老师 -> 业务负责人或学院领导（按需）	若正式效力属于校级系统,则平台仅承担预检、归档或跟踪。

A.4 待确认问题与默认结论

编号	待确认事项	默认结论
Q-01	哪些流程必须以校级系统为唯一正式生效入口？	在正式确认前,学院平台默认只做说明、预检、归档或状态跟踪。
Q-02	一期形态优先级是网页优先还是小程序优先,是否双端同时交付？	默认学生端移动优先、管理端 PC 优先,技术上采用前后端分离,入口形态可后续落地时确定。
Q-03	Kingbase 服务器、版本和测试部署环境由谁提供？	规格中按 Kingbase 为唯一数据库基线编写,环境资源暂按待提供处理。
Q-04	是否允许接入统一认证、教务或其他校级接口？	在未确认前不假设可用接口,默认采用文件导入导出。
Q-05	敏感字段是否需要完整展示,是否存在额外敏感词或脱敏规则？	默认最小权限和脱敏展示,完整可见需额外授权。
Q-06	模板文件、知识库内容和通知来源由谁维护、按何频率更新？	默认“谁上传谁维护”,需在详细设计前明确责任人和更新频率。
Q-07	学业模块是否允许输出强结论或选课建议的责任边界是什么？	默认仅提供缺口提示、课程类型级建议和人工核验提示,不输出毕业结论。
Q-08	官方通知来源清单、邮件/短信服务	默认站内通知与邮件优先,短信按预

	和预算边界是否明确?	算和配置启用。
--	------------	---------

若业务方在详细设计前未给出新的明确结论，则本附录中的默认方案作为设计、联调和验收对齐的暂行基线。